

传感器与检测技术

学习笔记

课程复习整理

考试形式： 闭卷考试

题型： 选择题、简答题、解答题、设计题

2026 年 6 月 26 日

目录

1	课程范围与考核	7
1.1	考试形式	7
1.2	课程主要内容	7
2	传感器与检测技术概念	7
2.1	传感器的定义	8
2.2	传感器的组成	8
2.3	传感器的分类	8
2.4	加速度测量设计示例	8
3	传感器的特性	8
3.1	静态特性	8
3.1.1	线性度	9
3.1.2	迟滞	9
3.1.3	重复性	9
3.1.4	灵敏度与灵敏度误差	9
3.1.5	分辨率与阈值	10
3.2	传感器的动态特性	10
3.2.1	研究方法	10
3.2.2	动态特性指标	10
4	电阻式传感器	10
4.1	电位器式传感器	10
4.1.1	线性电位器	10
4.1.2	空载特性	11
4.1.3	阶梯特性	11
4.1.4	负载特性与负载误差	11
4.2	应变片式传感器	11
4.2.1	工作原理	11
4.2.2	金属电阻应变片的结构与材料	12
4.2.3	金属电阻应变片主要特性	12
5	电感式传感器	12
5.1	自感式传感器	12
5.1.1	工作原理	12

5.1.2	灵敏度与非线性	12
5.2	变压器式传感器	13
5.2.1	工作原理	13
5.2.2	差动工作机制	13
5.3	涡流式传感器	13
5.3.1	工作原理	13
5.3.2	特点	14
5.3.3	敏感物理量与应用	14
5.4	压磁式传感器	14
5.4.1	工作原理	14
5.4.2	维捷曼效应	14
6	电容式传感器	15
6.1	工作原理与类型	15
6.2	灵敏度及非线性	15
6.2.1	变极距型	15
6.2.2	变面积型和变介电常数型	16
6.3	特点及等效电路	16
6.3.1	优点	16
6.3.2	缺点	16
6.4	设计要点	16
6.5	应用举例：电容式加速度传感器	17
7	磁电式传感器	17
7.1	磁电感应式传感器	17
7.1.1	工作原理和结构类型	17
7.1.2	应用举例：磁电感应式振动速度传感器	18
7.2	霍尔式传感器	18
7.2.1	霍尔效应和霍尔元件材料	18
7.2.2	霍尔元件构造及测量电路	19
7.2.3	霍尔式传感器的优缺点	19
7.2.4	应用举例	20
8	压电式传感器	20
8.1	压电效应	21
8.2	压电方程与压电常数	21
8.3	压电材料的选用要求	22

8.4	测量电路	22
8.5	应用举例	22
8.5.1	压电式加速度传感器	22
8.5.2	梁式加速度传感器	23
9	光电效应	23
9.1	光电效应的基本概念	23
9.2	外光电效应	23
9.3	内光电效应	24
9.4	光生伏特效应	24
10	光电器件及其特性	24
10.1	光电管与光电倍增管	24
10.1.1	光电管的构造与工作原理	24
10.1.2	光电管的特性	24
10.1.3	光电倍增管	25
10.2	光敏电阻	25
10.3	光电池	25
10.4	光电传感器及其应用	25
10.4.1	模拟式光电传感器	25
10.4.2	脉冲式光电传感器	26
10.5	光纤传感器	26
10.5.1	光纤传感器的工作原理	26
10.6	CCD 及其应用	26
10.7	光栅式传感器	27
10.7.1	基本工作原理和计量光栅种类	27
10.7.2	莫尔条纹的形成	27
10.7.3	莫尔条纹间距	27
10.7.4	横向莫尔条纹的重要特性	28
11	热电式传感器	28
11.1	热电阻的材料及工作原理	28
11.2	热电效应	28
11.3	热敏电阻的主要特性	29
11.3.1	电阻-温度特性	29
11.3.2	伏安特性	29

12 波式传感器	29
12.1 声波的物理特性	29
12.1.1 声压和声阻抗率	29
12.1.2 声功率和声强	30
12.1.3 声波的反射、折射和透射	30
12.2 超声与次声波传感器	30
12.2.1 超声波及其特点	30
12.2.2 压电式超声波传感器	30
12.3 微波湿度传感器	31
12.4 声波传感器的应用	31
12.4.1 物位测量	31
12.4.2 流量测量	31
12.4.3 无损探伤	32
12.4.4 管道泄漏定位与灾害预测	32
13 核辐射传感器	33
13.1 核辐射的种类	33
13.2 测量中常用的核辐射源	33
13.3 核辐射的基本特性	33
13.3.1 源强度 A	33
13.3.2 核辐射强度 J	33
13.4 核辐射线与物质的相互作用	34
13.4.1 电离作用	34
13.4.2 吸收与散射	35
13.4.3 散射问题	35
13.5 测量中常用的同位素	35
13.6 核辐射传感器的工作原理与类型	35
13.7 核辐射传感器的应用	36
13.8 放射性辐射的防护	36
14 生物传感器	36
14.1 生物传感器的基本结构	36
14.2 生物传感器的类型	37
14.2.1 按分子识别元件分类	37
14.2.2 按换能器分类	37
14.3 生物传感器的优点	37
14.4 电化学 DNA 传感器	37

14.5 半导体生物传感器	38
15 集成智能传感器	39
15.1 单片集成智能传感器	39
15.2 智能传感器的基本特点	39
15.3 智能传感器的发展趋势及应用	39
15.3.1 网络化智能压力传感器	39
15.4 特种集成传感器	40
15.4.1 LM1042 型集成液位传感器	40
15.4.2 MC14468 离子烟雾检测报警电路	40
15.4.3 MC145010 光电型烟雾检测报警电路	40
16 传感器的标定	41
16.1 标定类型	41
16.2 静态标定	41
16.3 动态标定	41
16.4 其他标定内容	41
17 检测技术概述	41
18 测量方法分类	41
18.1 直接测量	42
18.2 间接测量	42
18.3 联立测量	42
18.4 按测量原理分类的方法	42
18.4.1 偏差式测量	42
18.4.2 零位式测量	42
18.4.3 微差式测量	43
19 误差与精确度	43
19.1 测量误差	43
19.1.1 绝对误差	43
19.1.2 相对误差	43
19.1.3 引用误差	44
19.2 误差分类	44
19.2.1 按规律性分类	44
19.2.2 按使用角度分类	44
19.3 与仪表性能有关的常用术语	44

19.4 准确度、精密度与精确度	45
19.5 常见系统误差及减小方法	45
19.5.1 系统误差产生原因	45
19.5.2 系统误差的发现方法	45
20 测量数据的统计处理	45
20.1 算术平均值与真实值	46
20.2 剩余误差	46
20.3 间接测量中误差的传递	46
20.4 实验数据方程表示法：回归分析	46
21 传感器信息融合概述	46
21.1 传感器信息融合相关概念	47
21.2 传感器信息融合的一般方法	47
21.2.1 嵌入约束法	47
21.2.2 证据组合法	48
21.2.3 人工神经网络法	48
21.3 应用示例	48

1 课程范围与考核

1.1 考试形式

- 闭卷考试
- 题型：选择题、简答题、解答题、设计题

1.2 课程主要内容

1. 传感器与检测技术概念
2. 传感器的特性
3. 电阻式传感器
4. 电感式传感器
5. 电容式传感器
6. 磁电式传感器
7. 压电式传感器
8. 光电式传感器
9. 热电式传感器
10. 波式传感器
11. 核辐射传感器
12. 生物传感器
13. 集成智能传感器
14. 传感器的标定
15. 传感器可靠性技术
16. 检测技术基础
17. 多传感器信息融合技术
18. 现代检测技术

2 传感器与检测技术概念

2.1 传感器的定义

根据 GB/T 7665-2005：传感器是能感受规定的被测量，并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由**敏感元件**和**转换元件**组成。

2.2 传感器的组成

- **敏感元件**：直接感受被测量的部分。
- **转换元件**：将敏感元件输出转换为适于传输和测量的电信号的部分。
- 常见信号调节与转换电路：放大器、电桥、振荡器、电荷放大器。

2.3 传感器的分类

按工作原理可分为：电阻式、电容式、电感式、磁电式、压电式、光电式、热电式等。

按测量方式可分为：接触式、非接触式。

其他常见结构特点：差动式、线性/非线性。

按测量对象可分为：位移、速度、温度、压力等。

2.4 加速度测量设计示例

测量直线运动汽车加速度时，可设计如下思路：

- 被测量：加速度 a
- 质量块受力： $F = ma$
- 弹簧受力后产生位移： $x = \frac{ma}{k}$
- 再通过转换元件和转换电路，将位移转换为电量输出

这体现了传感器从”被测量”到”电信号”的基本转换链路：

被测量 → 敏感元件 → 转换元件 → 转换电路 → 输出电量

3 传感器的特性

3.1 静态特性

主要包括：量程、线性度、迟滞、重复性、灵敏度与灵敏度误差、分辨率与阈值、稳定性、温度稳定性、多种抗干扰能力、静态误差。

传感器的静态输入输出关系通常存在非线性。在忽略迟滞、蠕变等因素时，可表示为多项式：

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

其中：

- y ：输出量
- x ：输入量
- a_0 ：零点输出
- a_1 ：理论灵敏度
- $a_2, a_3, \dots, a_n$ ：非线性项系数

为便于实际使用，静态特性曲线通常需要进行线性化处理。

3.1.1 线性度

线性化常见拟合方法：理论拟合、过零旋转拟合、端点拟合、端点平移拟合。

3.1.2 迟滞

定义：在正行程（输入量增大）和反行程（输入量减小）中，传感器输出曲线与输入曲线不重合的现象，也称“回差”。

迟滞误差通常以满量程输出的百分数表示：

$$\gamma_H = \pm \frac{\Delta y_{H\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

3.1.3 重复性

定义：输入按同一方向作全量程连续多次变化时，传感器特性曲线不一致的程度。它表征传感器的随机误差，重复性误差可表示为：

$$\gamma_R = \pm \frac{\Delta y_{R\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

3.1.4 灵敏度与灵敏度误差

静态灵敏度定义为：

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

灵敏度误差定义为灵敏度变化量与理论灵敏度之比：

$$\gamma_S = \frac{\Delta k}{k} \times 100\%$$

3.1.5 分辨率与阈值

- **分辨率**：传感器能检测到的最小输入增量。表示方式：绝对值；占满量程的百分比。
- **阈值**：传感器输入零点附近的分辨率。

3.2 传感器的动态特性

3.2.1 研究方法

动态特性可从两个角度分析：

- **时域**：瞬态响应法
- **频域**：频率响应法

常用输入信号：单位阶跃输入、正弦输入。

主要内容：动态特性的数学描述、线性系统的传递函数、传感器的动态特性指标、动态响应分析的基本方法、典型环节的动态响应特性。

3.2.2 动态特性指标

一般不能直接给出传感器的微分方程，而是通过实验获得：阶跃响应曲线、幅频特性曲线。再通过曲线上的特征值表征动态响应特性。常见指标包括：与阶跃响应有关的指标、与频率响应有关的指标。

4 电阻式传感器

4.1 电位器式传感器

4.1.1 线性电位器

用于位移测量时：

$$R_x = \frac{x}{x_{\max}} R_{\max}, \quad U_x = \frac{x}{x_{\max}} U_{\max}$$

用于角位移测量时：

$$R_\alpha = \frac{\alpha}{\alpha_{\max}} R_{\max}, \quad U_\alpha = \frac{\alpha}{\alpha_{\max}} U_{\max}$$

4.1.2 空载特性

线性线绕式电位器中，若电阻丝电阻率为 ρ ，总长度为 $l_{\max}$ ，截面积为 S ，骨架参数与 b, h, t 有关，则有：

$$R_{\max} = \frac{\rho l_{\max}}{S}$$

单位位移对应电阻变化规律体现为空载时输出与位移近似成线性关系。

电阻灵敏度可写为：

$$K_R = \frac{R_{\max}}{x_{\max}}$$

电压灵敏度可写为：

$$K_U = \frac{U_{\max}}{x_{\max}}$$

4.1.3 阶梯特性

线绕式电位器由于绕线结构，输出会呈现阶梯变化。

电压分辨率：

$$e_{ba} = \frac{1}{n} \times 100\% = \frac{U_{\text{一步}}}{U_{\max}} \times 100\%$$

阶梯误差：

$$\gamma_j = \pm \frac{1}{2n} \times 100\%$$

其中 n 为总匝数或等效分段数。

4.1.4 负载特性与负载误差

负载接入后，输出会偏离空载情况，形成负载误差 δ_L 。

结论：

- 当 $r = 0$ 或 $r = 1$ 时， $\delta_L = 0$
- 当 $r = \frac{1}{2}$ 时， δ_L 最大
- 若要求 $\delta_L \leq 1\%$ ，则应满足：

$$R_L > 25R_{\max}$$

4.2 应变片式传感器

4.2.1 工作原理

电阻应变片基于**电阻应变效应**工作，即导体产生机械变形时，其电阻值会发生变化，也称应变计。

4.2.2 金属电阻应变片的结构与材料

常见形式：金属丝式应变片、箔式应变片。

4.2.3 金属电阻应变片主要特性

- 温度效应
- 应变极限、疲劳寿命
- 动态响应特性
- 灵敏系数
- 横向效应
- 机械滞后
- 零漂及蠕变

5 电感式传感器

5.1 自感式传感器

5.1.1 工作原理

气隙型自感式传感器中，电感值与线圈匝数、气隙有效截面积和气隙长度有关：

$$L = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2l_0}$$

其中：

- W ：线圈匝数
- μ_0 ：真空磁导率
- S_0 ：空气隙有效截面积
- l_0 ：空气隙长度

规律：与 W^2 成正比；与 S_0 成正比；与 l_0 成反比。

5.1.2 灵敏度与非线性

差动式传感器与单极式相比：

- 灵敏度提高一倍
- 非线性显著减小

但并不是简单地”输出直接乘 2”；在 $\Delta l/l_0 \ll 1$ 条件下，可用近似展开分析其灵敏度和非线性特性。

5.2 变压器式传感器

5.2.1 工作原理

变压器式传感器是将非电量转换为线圈间互感 M 的一种磁电装置，工作原理类似变压器。

多采用差动形式，结构中：

- A 、 B ：两个固定铁芯
- W_{1a}, W_{1b} ：一次绕组
- W_{2a}, W_{2b} ：二次绕组
- C ：衔铁

5.2.2 差动工作机制

- 无输入时，衔铁 C 与铁心 A 、 B 间隔相同
- 此时互感 $M_a = M_b$
- 当衔铁位置改变时， $M_a \neq M_b$
- 互感差值反映被测量大小

连接方式：

- 两个一次绕组同名端顺向串联，加交流电压 U
- 两个二次绕组同名端反向串联，测量合成电动势

输出关系：

$$E_2 = E_{2a} - E_{2b}$$

其中：

- E_{2a} ：二次绕组 W_{2a} 的互感电动势
- E_{2b} ：二次绕组 W_{2b} 的互感电动势

结论： E_2 的大小决定被测位移大小； E_2 的方向决定位移方向。

5.3 涡流式传感器

5.3.1 工作原理

金属导体处于变化磁场中时，导体内部会产生感应电流，称为电涡流或涡流；这种现象称为涡流效应。涡流式传感器正是基于此原理工作。

5.3.2 特点

- 结构简单
- 易于进行非接触连续测量
- 灵敏度较高
- 适用性强

5.3.3 敏感物理量与应用

表 1: 涡流式传感器敏感物理量与应用

敏感物理量	应用说明
距离 x 、材料厚度 h	测位移、厚度、摇摆、转速
材料密度 ρ	测温度、辨别材料
材料磁导率 μ	测应力、硬度
组合变量 x, ρ, μ	探伤

其阻抗特性可表示为：

$$Z = f(\omega, x, h, \rho, \mu)$$

5.4 压磁式传感器

5.4.1 工作原理

某些铁磁物质在外界机械力作用下，内部产生机械应力，从而引起磁导率变化，这种现象称为**压磁效应**。

相反，某些铁磁物质在外界磁场作用下会产生变形，有些伸长，有些压缩，这种现象称为**磁致伸缩**。

按受力后磁导率变化方向，可分为：

- **正压磁效应**：受拉方向上磁导率增高，与受力垂直方向磁导率降低
- **负压磁效应**：与上述相反

5.4.2 维捷曼效应

维捷曼效应（Wiedemann effect）可用于力矩测量。

测量原理：在铁磁材料制成的轴上绕励磁绕组，并用交流供电；在轴两端接指示仪表。

工作情况：

- 当 $M = 0$ 时，建立的磁场沿轴向，不会在两端产生感应电动势，仪表示值为零
- 当 $M \neq 0$ 时，磁场既有轴向分量，也有径向分量
- 径向磁通链过轴与指示仪表构成的闭合回路，产生感应电动势
- 仪表偏转值可反映被测力矩大小

因此，维捷曼效应可实现对力矩 M 的测量。

6 电容式传感器

6.1 工作原理与类型

定义：电容式传感器是将被测量（如尺寸、压力等）的变化转换成电容量变化的一种传感器，英文名为 Capacitive Sensor。

基本原理：两个平行金属极板组成的电容器，在不考虑边缘效应时，其电容为：

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

其中：

- ε ：极板间介质的介电常数
- S ：极板相对有效面积
- d ：极板间距离

改变电容的方法：

- 改变介质的介电常数 ε
- 改变形成电容的有效面积 S
- 改变两个极板间的距离 d

类型：变极距型（变间隙型）、变面积型、变介电常数型。

电极形状：平板形、圆柱形、球平面形。

6.2 灵敏度及非线性

6.2.1 变极距型

初始电容：

$$C_0 = \frac{\varepsilon S}{d_0}$$

当极板距离变化 Δd 时，传感器电容为：

$$C = \frac{\varepsilon S}{d_0 + \Delta d} = C_0 + \Delta C$$

电容变化量可展开为：

$$\Delta C = C_0 \left(-\frac{\Delta d}{d_0} \right) \left(1 - \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right)$$

灵敏度：

$$k = \frac{\Delta C}{\Delta d} = -\frac{C_0}{d_0} \left(1 - \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right)$$

结论：

- 当 $\frac{\Delta d}{d_0}$ 很小时，近似为线性关系
- 因此变极距型传感器的被测量范围不应过大

6.2.2 变面积型和变介电常数型

- 在忽略边缘效应时，这两类电容传感器（测厚除外）具有较好的线性
- 实际中由于边缘效应，仍存在非线性且灵敏度下降
- 但整体线性优于变极距型

6.3 特点及等效电路

6.3.1 优点

- 温度稳定性好
- 结构简单，适应性强
- 动态响应好
- 可实现非接触测量，具有平均效应

6.3.2 缺点

- 输出阻抗高，负载能力差

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

虽然 ω 增大时 Z_C 减小，但由于 C 很小，因此 Z_C 仍较大。

- 寄生电容影响大：包括引线电容、电路杂散电容、极板与周围导体之间的电容。
- 输出特性存在非线性

6.4 设计要点

1. 保证绝缘材料的绝缘性能：设计时应保证绝缘材料具有良好的绝缘性能。

2. **消除和减小边缘效应：**边缘效应不仅会降低灵敏度，还会带来非线性，应尽可能减小或消除。常用方法：
 - 适当减小极间距，使极径与间距之比增大（但过小易引起击穿，并可能限制测量范围）
 - 将电极做得较薄，使其厚度相对于间距很小，以减小边缘电场影响
 - 在结构上增设等位环，以消除边缘效应
3. **消除和减小寄生电容影响：**寄生电容与传感器电容并联，会影响灵敏度；寄生电容的变化会形成虚假信号，降低仪器精度。因此必须尽量减小和消除寄生电容。
4. **防止和减小外界干扰：**应采取措施抑制外界干扰对测量结果的影响。

6.5 应用举例：电容式加速度传感器

用途：测量垂直方向的直线加速度。

工作过程：

- 传感器壳体固定在被测振动体上
- 振动体振动时，壳体相对质量块运动
- 与壳体固定在一起的两个固定极板相对质量块运动
- 固定极板 5 与质量块 A 面形成电容 C_{x1}
- 固定极板 1 与质量块 B 面形成电容 C_{x2}
- 振动时，一个电容增大，另一个减小
- 两者差值与被测加速度成正比

特点：采用空气阻尼；精度较高；频率响应范围宽；量程大。

7 磁电式传感器

7.1 磁电感应式传感器

7.1.1 工作原理和结构类型

磁电感应式传感器以电磁感应原理为基础。根据电磁感应定律，线圈两端的感应电动势正比于线圈所包围磁链对时间的变化率：

$$e = -\frac{d\psi}{dt} = -W\frac{d\Phi}{dt}$$

其中：

- W ：线圈匝数

- Φ : 线圈所包围的磁通量

若线圈相对磁场做速度 v 或角速度 ω 运动, 则可写为:

$$e = -WBlv \quad \text{或} \quad e = -WBS\omega$$

其中:

- l : 每匝线圈的平均长度
- B : 线圈所在磁场的磁感应强度
- S : 每匝线圈的平均截面积

结论: 当结构参数确定后, 即 B 、 l 、 W 、 S 均为定值, 则感应电动势与线圈相对磁场的运动速度 v 或角速度 ω 成正比。

结构类型: 变磁通式、恒定磁通式。

7.1.2 应用举例: 磁电感应式振动速度传感器

CD-1 型磁电感应式振动速度传感器的结构包含: 圆形弹簧片、圆环形阻尼器、永久磁铁、铝架、芯轴、工作线圈、壳体、引线。

7.2 霍尔式传感器

7.2.1 霍尔效应和霍尔元件材料

霍尔效应: 当磁场方向垂直于导体薄片, 并有电流 I 流过时, 在垂直于电流和磁场的方向上会产生电动势 U_H , 这种现象称为霍尔效应。

受力分析:

电子受到的洛伦兹力:

$$f_L = evB$$

其中: e 为电子电荷电量, v 为电子运动速度, B 为磁感应强度。

电子受到的电场力:

$$f_E = eE_H = e \frac{U_H}{b}$$

其中: E_H 为霍尔电场强度, U_H 为霍尔电压, b 为霍尔元件宽度。

平衡时:

$$evB = e \frac{U_H}{b} \implies U_H = Bvb$$

由电流推导霍尔电压:

电流密度: $j = -nev$

电流: $I = jbd = -nevbd$

故：

$$v = -\frac{I}{neb d}$$

代入得：

$$U_H = -\frac{IB}{ned}$$

又因为霍尔系数：

$$R_H = -\frac{1}{ne}$$

所以：

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} = k_H IB$$

其中：

- n ：电子浓度
- R_H ：霍尔系数
- $k_H = \frac{R_H}{d}$ ：灵敏度系数

提高灵敏度的方法：由 $k_H = \frac{R_H}{d}$ 可知，为了使 k_H 增大，应提高 R_H ，减小厚度 d 。
若磁场与薄片法线夹角为 α ，则：

$$U_H = k_H BI \cos \alpha$$

霍尔元件特点：

- 具有霍尔效应的元件称为霍尔元件
- 霍尔式传感器由霍尔元件构成
- 多采用 N 型半导体
- 霍尔元件越薄， d 越小，则 k_H 越大
- 薄膜霍尔元件厚度可达约 $1 \mu m$

7.2.2 霍尔元件构造及测量电路

霍尔元件结构：霍尔片、四极引线、壳体。

7.2.3 霍尔式传感器的优缺点

优点：结构简单、体积小、坚固、频率响应宽、动态范围大、无触点、寿命长、可靠性好、易于微型化集成电路化。

缺点：转换效率低、受温度影响大。

7.2.4 应用举例

1. 霍尔式位移传感器

原理:

- 保持霍尔元件的控制电流恒定
- 使霍尔元件在均匀梯度磁场中沿 x 方向移动
- 霍尔电压与磁感应强度 B 成正比:

$$U_H = k_H IB$$

- 若磁场沿 x 方向变化率 $\frac{dB}{dx}$ 为常数, 则元件沿 x 方向移动时, 霍尔电压也随位移线性变化

特点:

- 霍尔电压与位移成正比
- 电压极性可表明位移方向
- 磁场梯度越大, 灵敏度越高
- 磁场梯度越均匀, 输出线性度越好
- 为获得均匀磁场梯度, 磁极片常设计成特殊形状

2. 霍尔式压力传感器

原理: 任何能够转换为位移变化的非电量, 都可利用霍尔式位移传感器原理转换为霍尔电压。在霍尔式压力传感器中:

- 弹性元件将被测压力转换成位移
- 霍尔元件固定在弹性元件自由端
- 弹性元件位移带动霍尔元件在线性变化磁场中移动, 从而输出霍尔电压

3. 差动霍尔电路 (双霍尔电路)

- 霍尔电压发生器由一对霍尔元件组成
- 在电路背面放置永久磁体
- 当铁磁材料制成的齿轮在电路附近转动时, 两霍尔片产生相位相反的霍尔电压
- 经差分放大后, 器件灵敏度显著提高
- 这种电路制成的汽车齿轮传感器性能优良

8 压电式传感器

8.1 压电效应

某些晶体或多晶陶瓷在一定方向受外力作用时，会发生以下现象：

- 内部产生极化
- 在两个表面上出现符号相反的电荷
- 外力去掉后，恢复到不带电状态
- 作用力方向改变时，电荷极性也随之改变
- 晶体受力产生的电荷量与外力大小成正比

上述现象称为**正压电效应**。

反之，若对晶体施加一定交变电场，晶体会产生机械变形；外电场撤去后，变形消失，这称为**逆压电效应**。

压电式传感器基本认识：

- 压电式传感器是利用压电效应制成的
- 压电转换元件受力变形可分为几种基本形式
- 由于压电晶体具有各向异性，并非所有晶体在各种变形状态下都能产生压电效应
- 例如石英晶体没有体积变形压电效应，但具有较好的厚度变形和长度变形压电效应

8.2 压电方程与压电常数

基本关系：

$$Q = dF \quad \text{或} \quad q = d\sigma$$

其中： d 为压电常数， q 为电荷面密度， σ 为应力。

物理意义：在“短路条件”下，单位应力产生的电荷密度。

更一般地：

$$q = d_{ij}\sigma$$

其中： d_{ij} 为压电常数， q 为电荷面密度， σ 为单位面积上的作用力。

其他压电常数：

- 压电常数 g ：单位应力产生的电势梯度
- 压电常数 h ：单位应变产生的电势梯度

它们之间关系为：

$$g = \frac{d}{\varepsilon\varepsilon_0}, \quad h = gE$$

机电耦合系数：

$$K^2 = \frac{\text{由机械能转变成的电能}}{\text{输入机械能}}$$

说明:

- 对于一定施力方向和一定取电表面，压电系数为常数
- 上述公式仅适用于一定尺寸的压电元件
- 当压电体应变较大时，压电效应会出现非线性

8.3 压电材料的选用要求

选用合适压电材料是设计高性能传感器的关键，应考虑:

- **转换性能:** 应有较高机电耦合系数或较大压电常数
- **机械性能:** 机械强度高、机械刚度大，以获得宽线性范围和高固有频率
- **电性能:** 高电阻率和较大介电常数，以减弱外部分布电容影响并改善低频特性
- **温度和湿度稳定性:** 应有较高居里点，以获得较宽工作温度范围
- **时间稳定性:** 压电特性不随时间蜕变

8.4 测量电路

根据压电元件工作原理及等效电路，其输出既可以是电压信号，也可以是电荷信号，因此前置放大器有两种基本形式:

- **电压放大器:** 输出电压与输入电压（传感器输出电压）成正比
- **电荷放大器:** 输出电压与输入电荷成正比

8.5 应用举例

8.5.1 压电式加速度传感器

工作原理:

- 当传感器感受振动时，质量块与传感器基座一起振动
- 质量块受到与加速度方向相反的惯性力
- 该交变力作用在压电片上
- 由于压电效应，压电片两表面产生交变电荷
- 当振动频率远低于传感器固有频率时，输出电荷（或电压）与作用力成正比，即与加速度成正比

测量方式:

- 输出电量由传感器输出端引出
- 输入前置放大器后，可用普通测量仪器测出试件加速度

- 若在放大器中加入适当积分电路，还可测出振动速度或位移

结构组成：质量块、晶片、引线、底座。

8.5.2 梁式加速度传感器

- 由特殊压电悬臂梁构成
- 利用压电晶体弯曲变形产生电荷
- 具有很高灵敏度和很低频率响应
- 主要用于医学及其他低频响应要求重要的领域，如地壳振动、建筑物振动测量等

9 光电效应

9.1 光电效应的基本概念

Einstein 假设：一个光子的能量只能传递给一个电子。电子逸出时需要克服逸出功 A_0 ，剩余部分转化为电子动能 E_K 。

光子能量：

$$E = hf$$

电子逸出后的能量关系：

$$E_K = hf - A_0 = \frac{1}{2}mv^2$$

其中： m 为电子质量， v 为电子逸出初速度。

红限频率：

$$f_0 = \frac{A_0}{h}$$

规律：

- 当 $f < f_0$ 时，不会产生电子逸出
- 当 $f \geq f_0$ 且频率增大时，会有光电子逸出
- 光电子数量与光强成正比
- 光电子逸出时具有初始动能；若要使光电流为零，需加负的截止电压

9.2 外光电效应

在光照作用下，材料中的电子逸出表面的现象。

典型器件：光电管、光电倍增管。

9.3 内光电效应

在光照作用下，材料电阻率发生变化的现象。

典型器件：光敏电阻。

9.4 光生伏特效应

利用光势垒效应，在光照下物体内部产生一定方向的电势。

说明：

- 本质是在光照下形成定向电势差
- 光电效应是瞬时的，响应时间约小于 $3 \times 10^{-9} \text{ s}$

10 光电器件及其特性

10.1 光电管与光电倍增管

10.1.1 光电管的构造与工作原理

构造与过程：

- 阴极受光照后发射电子
- 具有一定电位的阳极吸引电子
- 阴极与阳极之间形成空间电子流
- 外接电阻后，可得到与空间电流成正比的电压降

英文名称：Photoelectric Tube (Phototube)

10.1.2 光电管的特性

- **光电特性：**当阳极电压一定时，阳极电流 I 与入射到阴极上的光通量 ϕ 呈线性关系。
 - 转换灵敏度为常数
 - 灵敏度随极间电压升高而增大
- **伏安特性：**在入射光频谱及光通量一定时，阳极电压与光电流之间存在对应关系。
 - 阳极电压较低时，仅部分电子到达阳极，其余电子受空间负电场作用返回光阴极
 - 随着阳极电压增高，光电流增大
 - 当阴极发射电子全部到达阳极时，阳极电流稳定，称为饱和状态

- **其他特性：**温度特性、疲劳特性、惯性特性、暗电流、衰老特性

10.1.3 光电倍增管

英文名称：Photomultiplier

主要参数与特点：

- **倍增系数：** $M = \delta^n$ ，典型范围 $10^5 \sim 10^7$
- **每级倍增率与级数：**每级倍增率 $\delta = 3 \sim 6$ ；倍增级数 $n = 4 \sim 14$
- **灵敏度：**光电阴极和光电倍增管的灵敏度与加速电压有关
- **电流特性：**暗电流（无光照时的阳极电流）；本底电流（完全蔽光时，受激发闪烁体照射形成的电流）
- **时间特性：**飞行时间约为 10^{-8} s ；时间涨落约为 $10^{-8} \sim 10^{-10} \text{ s}$

10.2 光敏电阻

光敏电阻由具有内光电效应的光导材料制成，本质上是纯电阻元件，其阻值随光照增强而减小。

优点：灵敏度高；体积小、重量轻；光谱响应范围宽；机械强度高；耐冲击和振动；寿命长。

缺点：使用时需要外部电源；有电流通过时会发热，导致测量误差。

10.3 光电池

光电池的光电特性与伏安特性常用于分析其输出能力和线性工作范围。

10.4 光电传感器及其应用

10.4.1 模拟式光电传感器

零件尺寸检测原理：

- 光源发出的光束经过间隙到达光电元件
- 间隙大小由被检测尺寸决定
- 被测尺寸改变时，间隙随之变化
- 到达光电元件的光通量发生变化
- 输出光电信号大小反映被检测尺寸的变化

要求：为使零件尺寸与光电输出之间具有良好的线性关系，光电元件应具有良好的线性光电特性。

光电测微计：可用于高精度尺寸检测。若采用齿形盘以恒定转速旋转，可对入射光束进行调制，从而简化光电管输出信号的放大电路。

10.4.2 脉冲式光电传感器

天幕靶测速：

用途：测定飞行物体速度。

工作原理：

- 利用天空自然光，通过光学镜头和光学狭缝形成限定光幕
- 天幕以外的自然光不能入射到光电元件上
- 天幕靶由两个靶组成，在弹道上两点 P_1 、 P_2 形成两个楔形天幕
- 光学镜头将天幕入射光聚焦到光电元件上
- 平时背景亮度变化不大，光电管接收光通量变化小，因此无突变信号输出
- 当弹丸通过天幕时，入射光通量发生突变，光电管输出脉冲信号
- 经放大整形后，向计时器提供启停信号，测得弹丸通过 P_1 、 P_2 间的时间
- 已知两点间距离，即可计算该区间平均速度

特点：特别适用于高角测速；夜间不能使用；加防护后可在雨天、雪天使用。

10.5 光纤传感器

10.5.1 光纤传感器的工作原理

按调制方式可分为：振幅调制型、相位调制型、偏振态调制型。

振幅调制型传感器：利用外部物理量引起的光强变化进行探测，常见方式：改变光纤对光波的吸收特性；改变光纤中的折射率分布，从而改变传输功率；改变光纤中的微弯曲状态。

相位调制型传感器：利用外界因素对光纤中光波相位的影响来探测物理量。

偏振态调制型传感器：利用外界因素使光纤中横向偏振态发生变化，并对其进行检测。

功能型光纤传感器：属于直接利用光纤本身受外界作用后光学参数变化进行检测的一类传感器。

10.6 CCD 及其应用

缺陷自动检测：

应用特点：当光照射到物体时，若不透明物体表面缺陷或透明物体内部缺陷（杂质）与背景有足够反差，只要缺陷面积大于两个光敏元，CCD 图像传感器就能发现。

钞票检测实例:

- 使两列被检钞票分别通过两个图像传感器的视场并成像
- 输出两列视频信号
- 将两列视频信号送入比较器处理
- 若其中一张有缺陷, 两列视频信号将出现显著不同的特征
- 比较器据此发现缺陷并确认其存在

10.7 光栅式传感器

10.7.1 基本工作原理和计量光栅种类

光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹进行精密测量, 在圆分度和角位移测量方面精度很高。

特点:

- 可实现大量程测量
- 可实现高分辨率测量
- 可进行动态测量
- 精度取决于光栅刻线精度

组成: 光源、透镜、主光栅、指示光栅、光电元件。

10.7.2 莫尔条纹的形成

- 两块光栅栅距相同, 其中光栅 3 为主光栅, 光栅 4 为指示光栅
- 指示光栅比主光栅短, 两者刻面相对, 中间留有很小间隙 d , 构成光栅副
- 将其置于由光源和透镜形成的平行光束中
- 若两光栅栅线之间有很小夹角, 则在近似垂直于栅线方向上出现比栅距 W 宽得多的明暗相间条纹, 即莫尔条纹
- 莫尔条纹的信号光强分布通常表现为中间亮带、上下暗带
- 当主光栅沿垂直于栅线的 x 方向每移动一个栅距 W 时, 莫尔条纹近似沿栅线方向移动一个条纹间距
- 光电元件接收莫尔条纹信号后, 经电路处理并计数, 可得到主光栅的移动距离

10.7.3 莫尔条纹间距

相邻两明暗条纹之间的距离 B 称为莫尔条纹间距。

当两光栅夹角 θ 很小且栅距均为 W 时:

$$B = \frac{W}{2 \sin(\theta/2)} \approx \frac{W}{\theta}$$

当 $\theta \rightarrow 0$ 时: $B \rightarrow \infty$ 。

10.7.4 横向莫尔条纹的重要特性

1. 莫尔条纹运动与光栅运动具有对应关系

- 光栅沿垂直于刻线方向移动时, 莫尔条纹沿近似垂直于光栅移动方向运动
- 光栅移动一个栅距时, 莫尔条纹移动一个条纹间距
- 光栅改变移动方向时, 莫尔条纹运动方向也随之改变
- 因此可通过测量莫尔条纹的移动量和方向来判定位移量与位移方向

2. 莫尔条纹具有位移放大作用, 放大倍数:

$$K = \frac{B}{W} \approx \frac{1}{\theta}$$

由于 θ 很小, 因此 K 很大。

3. 莫尔条纹具有平均光栅误差作用: 光电元件接收到的是一定区域内多条刻线的综合结果, 对各栅距起平均作用, 因此莫尔条纹位置更可靠, 从而提高测量精度。

11 热电式传感器

11.1 热电阻的材料及工作原理

热电阻测温基础: 材料电阻率随温度升高而增大, 具有正的温度系数。

材料要求: 电阻温度系数大; 电阻率大; 热容量小; 化学性质稳定; 物理性质稳定。

特点: 精度高; 适合测低温; 测温范围约为 $-260^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$ 。

响应时间:

- 带保护管时: $5 \sim 90\text{ s}$
- 暴露时: 小于 1 s

11.2 热电效应

热电效应 (Thermoelectric Effects) 或塞贝克效应 (Seebeck Effects):

- 两种不同材料的导体或半导体 A 、 B 串接成闭合回路
- 结点 1 和结点 2 分别处于不同温度 T 和 T_0

- 回路中会产生热电动势，因此有电流产生

相关术语：

- 温差产生的电动势称为温差电动势，或塞贝克电势，通常称热电动势
- 回路中产生的电流称为热电流
- 导体 A 、 B 称为热电极
- 由这两种导体组成、并将温度差转换为热电动势的传感器称为热电偶

11.3 热敏电阻的主要特性

11.3.1 电阻-温度特性

电阻与温度关系为：

$$R = Ae^{B/T}$$

其中：

- A ：与热敏电阻尺寸、形状及半导体物理性能有关的常数
- B ：与半导体物理性能有关的常数
- T ：热敏电阻的绝对温度

11.3.2 伏安特性

负温度系数热敏电阻的伏安特性通常包括：线性区、非线性正阻区、负阻区。

研究伏安特性的意义：有助于正确选择热敏电阻的工作状态。

应用选择：

- 测温、控温和温度补偿：应工作在线性区，即工作电流要小，以忽略自热影响，使电阻值仅取决于被测温度
- 利用耗散原理工作的场合（如测量流量、风速、真空等）：应工作在负阻区

12 波式传感器

12.1 声波的物理特性

12.1.1 声压和声阻抗率

声压：体积元受声波扰动后压强由 p_0 到 p_1 的变化，即声扰动产生的逾量压强，简称逾压。

$$p = p_0 - p_1$$

单位: Pa

声阻抗率: 声场中某位置的声压 p 与该位置质点振动速度 v 的比值:

$$z_s = \frac{p}{v}$$

12.1.2 声功率和声强

声能密度: 单位体积内的声能量。

平均声能密度: 一个周期 T 内的平均声能密度值:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{T} \int_0^T \varepsilon dt = \frac{p_A^2}{2\rho_0 c_0^2} = \frac{p_e^2}{\rho_0 c_0^2}$$

其中:

- p_e : 有效声压
- p_A : 声压幅值
- ρ_0 : 空气密度
- c_0 : 声波在空气中的波速

12.1.3 声波的反射、折射和透射

当入射角为 θ_i 、反射角为 θ_r 、折射角为 θ_t 时, 满足:

$$\theta_i = \theta_r, \quad \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{c_1}{c_2}$$

12.2 超声与次声波传感器

12.2.1 超声波及其特点

- 频率高于 2×10^4 Hz 的机械波称为超声波
- 超声波频率高、波长短、绕射小

主要特点: 方向性好; 在液体、固体中衰减小; 穿透力强; 遇介质分界面会产生明显反射和折射。因此被广泛应用于工业检测中。

12.2.2 压电式超声波传感器

工作原理: 利用逆压电效应, 将高频电振动转换为高频机械振动, 从而产生超声波。当外加交变电压频率等于压电材料固有频率时, 会发生共振, 此时超声波最强。

性能: 可产生几十 kHz 到几十 MHz 的高频超声波; 声强可达几十 W/cm²。

12.3 微波湿度传感器

工作原理:

- 水分子在常态下偶极子呈无序分布
- 在微波场作用下, 偶极子不断地从电场中获得能量, 又不断地释放能量
- 该特性用水分子的介电常数表示为:

$$\varepsilon = \varepsilon' + \alpha\varepsilon''$$

其中:

- ε : 水分子的介电常数
- ε' 、 ε'' : 介电常数的储能分量和放能分量
- α : 常数
- 被测材料中含有水分时, ε' 将显著上升, ε'' 也有类似的性质

12.4 声波传感器的应用

12.4.1 物位测量

超声波测液位:

设 h 为换能器到液面的距离, v 为超声波在介质中的传播速度。

单换能器法: 超声波从发射到液面反射返回换能器的时间间隔为:

$$\Delta t = \frac{2h}{v} \implies h = \frac{v\Delta t}{2}$$

双换能器法: 设两换能器间距的一半为 a , 传播路程为 $2s$, 则液位高度满足:

$$h = \sqrt{s^2 - a^2}$$

12.4.2 流量测量

超声波测流量:

基本依据: 超声波在静止流体和流动流体中的传播速度不同。利用顺流和逆流传播时间差求取流速和流量。

设 L 为声程长度, c 为超声波在静止流体中的传播速度, v 为流体流速, θ 为声束与流速方向夹角。

顺流传播时间:

$$t_1 = \frac{L}{c + v \cos \theta}$$

逆流传播时间:

$$t_2 = \frac{L}{c - v \cos \theta}$$

传播时间差:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

精确表达式:

$$\Delta t = \frac{L}{c - v \cos \theta} - \frac{L}{c + v \cos \theta} = \frac{2Lv \cos \theta}{c^2 - v^2 \cos^2 \theta}$$

一般 $c \gg v$, 故近似为:

$$\Delta t \approx \frac{2Lv \cos \theta}{c^2}$$

因此平均流速:

$$v \approx \frac{c^2 \Delta t}{2L \cos \theta}$$

若管道截面积为 S , 则流量 $Q = Sv$ 。

对于直径为 D 的圆管:

$$S = \frac{\pi D^2}{4}$$

所以:

$$Q = \frac{\pi D^2}{4} \cdot \frac{c^2 \Delta t}{2L \cos \theta} = \frac{\pi D^2 c^2 \Delta t}{8L \cos \theta}$$

12.4.3 无损探伤

穿透法探伤:

工作方式: 采用两个超声波换能器。当工件内部无缺陷时, 接收到的超声波能量大; 当工件内部有缺陷时, 部分超声波能量被反射, 接收能量减小。

优点: 指示简单; 适用于自动探伤; 可避免盲区; 适宜探测薄板。

缺点: 灵敏度较低, 不能发现微小缺陷; 只能判断有无缺陷, 不能定位; 对两探头相对位置要求较高。

12.4.4 管道泄漏定位与灾害预测

次声波管道泄漏定位:

从泄漏开始计时, A、B 两端捕捉到次声波的时间分别为 t_1 、 t_2 。

若泄漏点到管道上端传感器 1 (A 点) 的距离为 X , 管道总长为 L , 次声波传播速度为 v , 则:

$$t_1 = \frac{X}{v}, \quad t_2 = \frac{L - X}{v}$$

时间差 (A 端时间减 B 端时间):

$$\Delta t = t_1 - t_2$$

将 t_1 、 t_2 代入：

$$\Delta t = \frac{X}{v} - \frac{L - X}{v} = \frac{2X - L}{v}$$

由此可得泄漏点位置：

$$X = \frac{L + v\Delta t}{2}$$

该方法通过两端传感器接收次声波的时间差来确定泄漏位置。

13 核辐射传感器

13.1 核辐射的种类

- α 射线：带正电荷的高速粒子流
- β 射线：带负电荷的高速粒子流，即电子流
- γ 射线：一种光子流，不带电，以光速运动，由原子核内放射出
- X 射线：由原子核外内层电子被激发后放出的电磁波能量

13.2 测量中常用的核辐射源

- α 射线源
- β 射线源
- γ 射线源
- X 射线管

13.3 核辐射的基本特性

13.3.1 源强度 A

- 源强度用单位时间内发生的裂变数表示
- 常用单位为居里（Ci）
- 1 居里对应每秒有 3.7×10^{10} 个原子核衰变
- 即每秒产生 3.7×10^{10} 次核衰变的放射性物质，其源强度 $A = 1$ 居里
- 由于居里单位较大，实际中也常用毫居里、微居里

13.3.2 核辐射强度 J

单位时间内，在垂直于射线前进方向的单位截面积上穿过的能量大小，称为核辐射强度 J_0 。

点源照射在面积为 S 的检测器上时，其辐射强度为：

$$J_0 = \frac{A \cdot C \cdot K \cdot S}{4\pi r_0^2}$$

其中：

- r_0 ：辐射源到检测器之间的距离
- A ：源强度
- C ：源强度为 1 居里时每秒放射出的粒子数
- K ：每次裂变放射出的射线数
- S ：检测器的工作面积

若已知粒子能量，则辐射强度可表示为：

$$J_0 = \frac{A \times C \times E \times 1.6 \times 10^{-13}}{4\pi r_0^2} \quad (\text{W/m}^2)$$

其中： E 为粒子能量，单位为 MeV。

13.4 核辐射线与物质的相互作用

13.4.1 电离作用

- 电离作用是带电粒子与物质相互作用的主要形式
- **射程**：带电粒子在物质中穿行时，能量逐渐耗尽直至停止运动，其穿过的一段直线距离称为粒子的射程
- α 粒子质量大、电荷大，在物质中引起很强的电离，射程很短
- β 粒子质量小，其电离能力比相同能量的 α 粒子弱
- γ 光子的电离能力更小

在辐射线电离作用下，每秒产生的离子对总数，即离子对形成频率 f_N 为：

$$f_N = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{\Delta E} \cdot C \cdot A$$

其中：

- E ：带电粒子的能量
- ΔE ：形成一个离子对所需能量
- A ：源强度
- C ：源强度为 1 居里时每秒放射出的粒子数

13.4.2 吸收与散射

细平行射线束穿过物质层后的强度衰减经验公式为：

$$J = J_0 e^{-\mu_m \rho x}$$

其中：

- J ：穿过厚度为 x mm 的物质后的辐射强度
- J_0 ：射入物质前的辐射强度
- x ：吸收物质的厚度
- μ_m ：物质的质量吸收系数
- ρ ：物质的密度

13.4.3 散射问题

- β 射线在物质中穿行时容易改变运动方向，产生散射现象
- 向反方向的散射称为反射

反射强度与反射板厚度的关系为：

$$J_s = J_{s \max} (1 - e^{-\mu_s x})$$

其中：

- J_s ：反射板厚度为 x mm 时的反射强度
- $J_{s \max} = f(Z)$ ：当 x 趋于无穷大时的反射强度
- μ_s ：与辐射能量有关的常数

13.5 测量中常用的同位素

- 具有相同核电荷数、不同质量数的原子所构成的元素称为**同位素**
- 若某种同位素的原子核在无外因作用下自动发生变化，并在衰变中放出射线，这种变化称为**放射性衰变**
- 发生这种变化的同位素称为**放射性同位素**

13.6 核辐射传感器的工作原理与类型

工作原理：

- 基于射线通过物质时产生的电离作用
- 或利用射线使某些物质产生荧光，再配合光电元件，将光信号转换为电信号

常见核辐射传感器：电离室和比例计数器、气体放电计数器、闪烁计数器、半导体检测器。

13.7 核辐射传感器的应用

- 可检测厚度、液位、物位、转速、材料密度、重量、气体压力、流速、温度、湿度等参数
- 也可用于金属材料探伤

核辐射液位计：

- 基于物质对射线吸收程度的变化进行液位测量
- 当液面变化时，液体对射线的吸收量也发生变化
- 因此可用探测器输出信号的大小表示液位高低

13.8 放射性辐射的防护

- 放射性辐射过度照射人体会引起多种放射性疾病，如皮炎、白血球减小症等
- 辐射危害还可能污染周围环境
- 当前防护工作已逐步完善，并形成了辐射医学、剂量学、防护学等专门学科

实际工作中的防护措施：

- 采用屏蔽层
- 使用辅助工具
- 增加与辐射源的距离
- 减少照射时间

14 生物传感器

14.1 生物传感器的基本结构

- 生物传感器通常将生物物质固定在高分子膜等固体载体上
- 常用固定化生物物质包括：酶、微生物组织、动物细胞、底物、抗原、抗体
- 当被识别的生物分子作用于生物功能性人工膜时，会产生生理变化或化学变化
- 换能器将这些变化转换为电信号，从而检测待测物质

英文名称：Biosensor

信号转换方式：电化学反应、热反应、光反应。

以固定化生物物质或生物体本身作为敏感元件的传感器，称为生物分子传感器，简称生物传感器。

14.2 生物传感器的类型

14.2.1 按分子识别元件分类

- 酶传感器
- 微生物传感器
- 组织传感器
- 细胞传感器
- 免疫传感器

14.2.2 按换能器分类

- 电极型生物传感器
- 测热型生物传感器
- 发光型生物传感器
- 半导体生物传感器
- 测声型生物传感器

14.3 生物传感器的优点

- 高度特异性
- 灵敏度高
- 稳定性好
- 成本低廉
- 体积小
- 能在复杂体系中进行快速、实时、连续检测

14.4 电化学 DNA 传感器

- DNA 化学研究始于 20 世纪 60 年代，早期主要集中于 DNA 基本电化学行为研究
- 电化学 DNA 传感器已成为一种高效的 DNA（基因）检测技术
- 与放射性同位素标记、荧光标记等传统探针技术相比，其不仅具有分子识别功能，还具有突出的基因分离纯化功能

常见实现方式:

- 以电化学活性的杂交指示剂作为标识物
- 在寡聚核苷酸上修饰具有电化学活性的官能团作为识别物
- 利用酶的化学放大功能

应用:

- **临床诊断:** 可快速检测细菌和病毒, 如检测艾滋病病毒 DNA 序列
- **药物分析:** 可用于 DNA 结合药物检测及新型药物分子设计。例如抗疟药阿的平、吩噻类药物的电化学测量
- **环境监测:** 用于受感染微生物的核酸序列分析、微量污染物检测, 以及研究污染物与 DNA 的相互作用

14.5 半导体生物传感器

- 由半导体器件和生物分子识别元件组成
- 常采用场效应晶体管 (field-effect transistor, FET), 因此又称生物场效应晶体管 (BioFET)
- BioFET 源于两种成熟技术: 固态集成电路、离子选择性电极

英文名称: Semiconductive Biosensor

特点:

- 构造简单, 便于批量制作, 成本低
- 固态结构, 机械性能好, 耐振动, 寿命长
- 输出阻抗低
- 体积小, 可微型化
- 可在同一硅片上集成多种传感器
- 可直接整合到电路中进行信号处理

应用:

- **尿素测定:** 采用铵敏 FET 或 pH-FET 作为尿素传感器换能器
- **青霉素测定:** 第一个结合型 EnFET 为青霉素 EnFET, 采用 β -内酰胺酶或青霉素乙酰基转移酶
- **甲醛测定:** 采用与甲醛脱氢酶偶联的离子选择性 FET, 或采用醇氧化酶
- **有机磷农药测定**

15 集成智能传感器

15.1 单片集成智能传感器

发展方向：单片集成化、智能化、网络化、系统化。

英文名称：Intelligent Sensor 或 Smart Sensor。

智能传感器正处于快速发展阶段，新技术不断涌现，新产品层出不穷。

15.2 智能传感器的基本特点

- 智能传感器是带有微处理器、兼具信息监测和信息处理功能的传感器
- 从一定意义上讲，具有类似人工智能的作用

形式：

- 单片智能传感器：(传感器 + 微处理器) → 单个芯片
- 智能化传感器系统：传感器 + 微处理器芯片的组合

主要功能：

- 自动调零、自校准、自标定
- 逻辑判断和信息处理，可进行信号调理或处理，如预处理、线性化、温度补偿、静压力补偿等
- 自诊断功能
- 组态功能，使用灵活
- 数据存储和记忆功能，可存取检测数据
- 双向通信功能，可通过接口与计算机通信

综合特点：高精度、宽量程、多功能、自适应能力强、高可靠性、高性价比、超小型化微型化、微功耗、高信噪比。

15.3 智能传感器的发展趋势及应用

单片传感器系统来源于单片系统 SOC (system on chip) 概念。该概念使 IC 从传统“集成电路”发展为“集成系统”。

15.3.1 网络化智能压力传感器

- 将压敏电阻、A/D 转换器、微处理器、存储器 (RAM、E2PROM) 和接口电路集成于一体
- 不仅性能高，而且使用方便

- 已广泛用于：工业、环境监测、自动控制、医疗设备

15.4 特种集成传感器

15.4.1 LM1042 型集成液位传感器

LM1042 通过热敏电阻探头测量非可燃性液体的液面高度。能检测热敏电阻探头的短路和开路故障。

性能特点：

- 可适配两只热敏电阻探头测量液位
- 芯片内部设有探头故障检测器和电源调节器
- 具有复位和延迟开关功能
- 利用复位功能可实现电路切换
- 利用延迟功能可抑制瞬态干扰

典型应用：在汽车中利用油压开关选择探头。汽车点火时，选择探头 1 测量油箱液位；发动机工作后，改由辅助探头 2 测量液位。

15.4.2 MC14468 离子烟雾检测报警电路

- 采用大规模 CMOS 集成电路，需配离子室
- 利用压电陶瓷蜂鸣器和 LED 进行声、光报警
- 用外部电阻设定检测灵敏度和欠电压报警阈值
- 具有完善的保护电路
- 具有自检功能

15.4.3 MC145010 光电型烟雾检测报警电路

内部专门设置：

- 增益可编程光信号放大器
- 烟雾比较器
- 报警逻辑电路
- 蜂鸣器调制及驱动器
- 定时控制逻辑
- 两路基准源

需配红外发射二极管、接收二极管和光电室。具有自检模式，可模拟烟雾条件。具有自校准模式。微功耗。

16 传感器的标定

16.1 标定类型

传感器标定分为静态标定和动态标定两种。英文名称：Calibration。

16.2 静态标定

用于确定传感器的静态特性指标，如：线性度、灵敏度、迟滞、重复性。

16.3 动态标定

用于确定传感器的动态特性参数，如：频率响应、时间常数、固有频率、阻尼比。

16.4 其他标定内容

根据需要，还可对以下特性进行标定：横向灵敏度、温度响应、环境影响。

17 检测技术概述

检测技术在工业生产中应用广泛，主要用于：产品质量检测与控制、提高生产经济效益、节能、生产过程自动化。

其核心目标是测量生产过程中的有关参数，并进行反馈控制，以保证这些参数处于最佳状态。

检测技术研究的主要内容包括 4 个方面：

- 被测量的测量原理
- 测量方法
- 测量系统
- 数据处理

18 测量方法分类

18.1 直接测量

应用已标定好的仪表直接测出未知量，称为直接测量。

18.2 间接测量

对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量，将测量值代入函数关系式，通过计算得到所需结果。

例： $P = UI$ ， $V = \pi r^2 h$ 。

18.3 联立测量

也称组合测量。若被测物理量必须通过求解联立方程组才能得到最终结果，则称为联立测量。

例： $R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$ ，测量 A 和 B 。

18.4 按测量原理分类的方法

18.4.1 偏差式测量

在测量过程中，用仪表指针的位移（即偏差）决定被测量的测量方法。

特点与过程：

- 被测介质压力使弹簧变形，产生弹性反作用力
- 当被测介质压力产生的作用力与弹簧反作用力平衡时，活塞达到平衡
- 此时指针位移在标尺上对应的刻度值表示被测介质压力值

优缺点：过程简单、迅速；精度较低；类似于开环控制的特点。

18.4.2 零位式测量

在测量过程中，用指零仪表的零位指示检测测量系统的平衡状态；在系统达到平衡时，用已知基准量决定被测未知量。

特点：

- 测量精度较高
- 测量过程较复杂
- 测量时需进行平衡操作，耗时较长
- 自动平衡反应速度不高
- 适用于变化较慢的信号测量
- 类似于闭环控制的特点

18.4.3 微差式测量

综合了偏差式测量法与零位式测量法的优点。将被测未知量与已知标准量进行比较，取得差值，再用偏差法测得该差值。

关系表示：

$$X = N + \Delta$$

其中： X 为被测量， N 为标准量， Δ 为偏差值。

优点：反应快；测量精度高；特别适用于在线控制参数的检测；类似于复合控制的特点。

19 误差与精确度

19.1 测量误差

测量的目的是求取被测未知量的真实值，设真实值为 L 。由于各种原因，测量值与真实值并不一致，因此存在测量误差。

19.1.1 绝对误差

测量结果的测量值与真实值之间的差值：

$$\Delta = X - L$$

其中： L 为真实值， X 为测量值或指示值。

19.1.2 相对误差

绝对误差与被测量真实值之比，用无量纲百分数表示：

$$\delta = \frac{\Delta}{L} \times 100\%$$

实际计算时，常用测量值代替真实值 L ，一般取绝对误差 Δ 与高级标准仪器测量值 X' 之比：

$$\delta' = \frac{\Delta}{X'} \times 100\%$$

作用：用于表示和比较测量结果的精确程度。

量程选择原则：被测量在满量程的 $\frac{2}{3} \sim 1$ 之间时，可得到较小的相对误差。

19.1.3 引用误差

相对误差可比较测量结果的准确程度，但不能用于评价不同仪表的质量，因为同一台仪表在整个测量范围内的相对误差不是定值。

引用误差定义为测量绝对误差与仪表上限值 A 的百分比：

$$\eta = \frac{\Delta}{A} \times 100\%$$

说明：仪表精度等级采用引用误差大小来定义。

19.2 误差分类

19.2.1 按规律性分类

系统误差：对同一物理量进行多次重复测量时，按一定规律出现的误差。包括：仪器误差、环境误差、读数误差、调整不良引起的误差、违反操作规程引起的误差。对应概念：反映准确度。

偶然误差：对某一物理量进行多次重复测量时，误差的大小和符号都不固定，但服从统计规律，呈正态分布。对应概念：反映精密度。

偶然误差特性：

- 绝对值相等、符号相反的误差出现可能性相等
- 在一定测量条件下，偶然误差绝对值不会超出某一限度
- 小误差比大误差出现机会更多，即误差值越小，出现机会越多

疏失误差：也称粗大误差、坏值。由测量者疏忽大意造成。例：仪表读错、记录错误、仪表操作错误、计算错误。特点：数值一般较大；无规律性；发现后应剔除或将测量数据作废。

19.2.2 按使用角度分类

基本误差：仪表在规定标准条件下所具有的误差。

附加误差：仪表使用条件偏离额定条件时产生的误差，例如：温度附加误差、频率附加误差、电源电压波动附加误差、倾斜放置附加误差。

使用仪表测量时，应在基本误差基础上分别考虑各项附加误差。

19.3 与仪表性能有关的常用术语

零点误差：当输入为 0% 时输出的误差，一般用满量程百分数表示：

$$\alpha = \frac{\Delta}{A} \times 100\%$$

量程误差：仪表输出的理想量程与实测量程之差，也可用满量程百分数表示：

$$\alpha = \frac{\Delta}{A} \times 100\%$$

其他术语：线性度、迟滞、重复性、灵敏度、零漂、蠕变。

19.4 准确度、精密度与精确度

准确度（正确度） ε ：仪表指示值与真值的偏离程度，表明系统误差的大小。

精密度 σ ：在同一人、同一仪表、很短时间、连续重复测量条件下，表明仪表指示值的分散性，与随机误差相关。

精确度 τ ：一般有

$$\tau = \varepsilon + \sigma$$

19.5 常见系统误差及减小方法

19.5.1 系统误差产生原因

- **工具误差（仪器误差、仪表误差）：**由测量仪表或其组成元件本身不完善引起
- **方法误差：**对测量方法研究不够引起
- **定义误差：**对被测量定义不明确引起
- **理论误差：**测量理论本身不完善，只能进行近似测量引起
- **环境误差：**温度、气压、湿度等环境条件偏离标准状态且随时间变化引起
- **安装误差：**仪表安装或放置不正确引起
- **个人误差：**测量者习惯不良或操作不熟练引起

19.5.2 系统误差的发现方法

实验对比法：改变可能产生系统误差的条件，进行不同条件下的测量，以发现系统误差。

剩余误差观察法：根据测量数据中各个剩余误差的大小和符号变化规律，直接由误差数据或误差曲线判断是否存在系统误差。

20 测量数据的统计处理

20.1 算术平均值与真实值

在多次测量中，通常用测量值的算术平均值近似代替被测量真实值，称为最可信赖值：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

其中：

- $\bar{x}$ ：被测量的算术平均值
- x_i ：第 i 次测量值
- n ：重复测量总次数

20.2 剩余误差

单次测量值与算术平均值之差：

$$p_i = x_i - \bar{x}$$

其中： x_i 为第 i 次测量值， $\bar{x}$ 为多次测量的算术平均值， p_i 为剩余误差。

20.3 间接测量中误差的传递

主要包括：系统误差的传递、偶然误差的传递、偶然误差的等传递原则、系统误差的统计处理。

20.4 实验数据方程表示法：回归分析

主要包括：单回归分析、一般线性回归分析。

21 传感器信息融合概述

传感器信息融合又称数据融合，是对多种信息的获取、表示及其内在联系进行综合处理和优化的技术。

英文名称：Sensor Data Fusion。

传感器信息融合的含义：

- 将经过集成处理的多传感器信息进行合成
- 形成对外部环境或被测对象某一特征的表达方式

单一传感器只能获得环境或被测对象的部分信息，而多传感器信息经过融合后，能够更完善、准确地反映环境特征。

融合后信息的特征：

- 信息冗余性
- 信息互补性
- 信息实时性
- 信息获取的低成本性

21.1 传感器信息融合相关概念

组合（多传感器）：由多个以平行或互补方式组合的传感器提供多组数据，并通过处理获得输出的方法。

综合：信息优化处理中获得明确信息的一种有效方法。例：用不同侧面的图像信息复原立体图像。

融合：将传感器数据组之间进行相关，或将传感器数据与系统内部知识模型进行相关，从而产生信息的新表达。

相关：对传感器信息进行相关处理，以获取各数据组之间的关系，从而得到正确信息，剔除无用和错误信息。该过程通常通过识别、预测、学习和记忆等实现对信息的综合与优化。

21.2 传感器信息融合的一般方法

- 嵌入约束法
- 证据组合法
- 人工神经网络法

21.2.1 嵌入约束法

Bayes 估计：是融合静态环境中多传感器低层数据的一种常用方法。

特点：

- 信息描述形式为概率分布
- 适用于具有可加高斯噪声的不确定性信息

设定：用向量 f 表示完成任务所需的环境特征物；用向量 d 表示由传感器获得的数据信息； d 和 f 都可看作随机向量。

卡尔曼滤波（KF）：用于实时融合动态的低层次冗余传感器数据。该方法利用测量模型的统计特性递推地确定统计意义下最优的融合数据估计。

适用条件：

- 系统具有线性动力学模型
- 系统噪声和传感器噪声可表示为高斯分布白噪声模型

特点:

- 可提供唯一的统计意义下最优估计
- 递推特性使系统数据处理不需要大量数据存储和计算

嵌入约束法的缺点:

- 需要较好地了解多源数据的整体物理规律, 才能准确获得 $p(d/f)$
- 需要预知先验分布 $p(f)$

21.2.2 证据组合法

利用证据组合进行数据融合的关键在于:

- 选择合适的数学方法描述证据、决策和支持程度等概念
- 建立快速、可靠且便于实现的通用证据组合算法结构

优点:

- 无需准确建立多种传感器数据体的模型
- 可以独立于各类具体信息融合问题背景
- 人为先验知识可视为数据信息, 并赋予对决策的支持程度, 参与证据组合运算

21.2.3 人工神经网络法

主要思路:

- 选择神经网络的拓扑结构
- 将各传感器输入信息综合处理为一个总体输入函数, 并定义为相关单元的映射函数
- 对传感器输出信息进行学习和理解, 确定权值分配, 完成信息融合

21.3 应用示例

自主移动装配机器人中可结合多种传感器进行控制与信息融合, 例如:

- 激光测距传感器
- 力觉传感器
- 触觉传感器
- 视觉传感器
- 超声波传感器

这些传感器的信息通过控制与信息融合计算机进行综合处理, 以支持装配机械手和机器人系统的运行。

笔记结束

祝学习顺利！